Ecuaciones Diferenciales Parciales II

Tarea 1

1. Resolver las siguientes PDE's relacionadas a la ecuación de calor.

   a)

$$\begin{cases} 2u_{xx} &= u_t, \quad 0 < x < 4,\ t > 0, \\ u(0,t) &= 0, \\ u(4,t) &= 0, \\ u(x,0) &= \begin{cases} x, & 0 < x < 2, \\ 4 - x, & 2 < x < 4. \end{cases} \end{cases}$$

Solución. Por el método de separación de variables supongamos que la solución u de la ecuación se puedo factorizar de la forma $u(x,t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$. Entonces, tenemos que

$$\begin{cases} u(0,t) = 0 \iff v(0)w(t) = 0 \iff v(0) = 0, \\ u(4,t) = 0 \iff v(4)w(t) = 0 \iff v(4) = 0. \end{cases}$$

Por otro lado, como $u(x,t) = v(x)w(t)$, entonces

$$2u_{xx} = u_t \implies 2v_{xx}w = vw_t \implies 2\frac{v''}{v} = \frac{w'}{w} = \lambda,$$

donde λ es cualquier constante, ya que las variables x y t no tienen relación entre ellas. De lo anterior obtenemos

$$\begin{cases} 2v'' - \lambda v &= 0, \quad v(0) = v(4) = 0, \\ w' - \lambda w &= 0. \end{cases}$$

Si consideramos $\lambda = 0$, de la primera ecuación se tiene que $2v'' - 0 \cdot v = 2v'' = 0$, con solución $v(x) = Ax + B$ donde A y B constantes cualesquiera. Para que se cumpla que $v(0) = v(4) = 0$, se debe cumplir que $A \cdot 0 + B = B = 0$ y $v(4) = A \cdot 4 + B = 0$, esto es, $A = B = 0$ que implica que $v = 0$, pero esta solución contradice que $v \neq 0$.

Para $\lambda \neq 0$, la solución de la primera ecuación es de la forma $v(x) = e^{rx}$ para alguna r fija. Tenemos que

$$\begin{aligned} 2v'' - \lambda v = 0 \quad &\implies \quad 2r^2e^{rx} - \lambda e^{rx} = 0 \\ &\implies \quad e^{rx}(2r^2 - \lambda) = 0 \\ &\implies \quad 2r^2 - \lambda = 0 \\ &\implies \quad r^2 = \frac{\lambda}{2}. \end{aligned}$$

Si $\lambda > 0$, entonces la solución general es

$$v(x) = Ae^{\sqrt{\frac{\lambda}{2}}x} + Be^{-\sqrt{\frac{\lambda}{2}}x},$$

con A y B constantes cualesquiera. Sin embargo, para que se cumplan las condiciones de frontera se debe cumplir que

$$\begin{cases} v(0) = Ae^{\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\cdot 0} + Be^{-\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\cdot 0} = 0, \\ v(4) = Ae^{\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\cdot 4} + Be^{-\sqrt{\frac{\lambda}{2}}\cdot 4} = 0, \end{cases} \qquad \text{equivalenetemente,} \qquad \begin{cases} A + B = 0, \\ Ae^{\sqrt{8\lambda}} + Be^{-\sqrt{8\lambda}} = 0. \end{cases}$$

Despejando en la primera ecuación tenemos que $B = -A$ y sustituyendo en la segunda tenemos

$$Ae^{\sqrt{8\lambda}} - Ae^{-\sqrt{8\lambda}} = A\left(e^{\sqrt{8\lambda}} - e^{-\sqrt{8\lambda}}\right) = 0.$$

Como pedimos que $v \neq 0$, entonces $A \neq 0$ y consideramos los λ tales que $e^{\sqrt{8\lambda}} = e^{-\sqrt{8\lambda}}$, pero esto sólo ocurre para $\lambda = 0$, lo cual es una contradicción a que $\lambda > 0$.

Ahora, considerando $\lambda < 0$, se tiene que $v(x) = e^{rx}$ donde $r^2 = \lambda/2$. Podemos escribir $\lambda = -\alpha^2$ con $\alpha > 0$, entonces

$$r^2 = \lambda/2 = -\alpha^2/2 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \pm i\frac{\alpha}{\sqrt{2}}.$$

Se sigue que la solución general es

$$v(x) = A\cos\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}x\right) + B\sin\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}x\right),$$

pero dado que $v(0) = v(4) = 0$, entonces se debe cumplir que

$$\begin{cases} A\cos\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\cdot 0\right) + B\sin\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\cdot 0\right) = 0, \\ A\cos\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\cdot 4\right) + B\sin\left(\frac{\alpha}{\sqrt{2}}\cdot 4\right) = 0, \end{cases} \qquad \text{equivalentemente,} \qquad \begin{cases} A = 0, \\ B\sin\left(2\sqrt{2}\cdot\alpha\right) = 0. \end{cases}$$

Como $A = 0$ y queremos que $v \neq 0$, entonces debemos considerar los $\alpha > 0$ tales que $2\sqrt{2}\cdot\alpha$ anulen la función seno, estos son todos los α_k con $k \in \mathbb{N}$ tales que

$$2\sqrt{2}\cdot\alpha_k = k\pi, \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_k = \frac{k\pi\sqrt{2}}{4}.$$

Por lo tanto,

$$v_k(x) = B_k\sin\left(\frac{\alpha_k}{\sqrt{2}}\cdot x\right) = B_k\sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right),$$

con B_k constante cualquiera son soluciones para todo $k \in \mathbb{N}$.

Por otro lado, resolviendo $w_k{}' - \lambda_k w_k = 0$ donde $\lambda_k = -\alpha_k{}^2$ tenemos

$$\begin{aligned} w' - \lambda_k w = 0 \quad &\Longrightarrow \quad \frac{w'}{w} = -\alpha_k{}^2 \\ &\Longrightarrow \quad \frac{w'}{w} = -\left(\frac{k\pi\sqrt{2}}{4}\right)^2 \\ &\Longrightarrow \quad w_k(t) = A_k e^{-\frac{(k\pi)^2}{8}t}. \end{aligned}$$

Entonces la solución de la ecuación original es

$$u(x,t) = \sum_{k\in\mathbb{N}} v_k(x)w_k(t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} C_k\sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right)e^{-\frac{(k\pi)^2}{8}t},$$

donde las C_k son contantes. Sin embargo, se debe cumplir que

$$u(x,0) = f(x) := \begin{cases} x, & 0 < x < 2, \\ 4 - x, & 2 < x < 4, \end{cases}$$

esto es,

$$\sum_{n\in\mathbb{N}} C_k \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right) = f(x).$$

Por la expansión en series de Fourier se sigue que los C_k son los coeficientes de la serie de Fourier de senos de f en $[0,4]$. Entonces

$$\begin{aligned}
C_k &= \frac{2}{4}\int_0^4 f(x)\sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right)dx \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2 x\sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right)dx + \frac{1}{2}\int_2^4 (4-x)\sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right)dx \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2 x\sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right)dx + 2\int_2^4 \sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right)dx - \frac{1}{2}\int_2^4 x\sin\left(\frac{k\pi x}{4}\right)dx \\
&= \frac{8}{(k\pi)^2}\int_0^{k\pi/2} \xi\sin(\xi)d\xi + \frac{8}{k\pi}\int_{k\pi/2}^{k\pi} \sin(\xi)d\xi - \frac{8}{(k\pi)^2}\int_{k\pi/2}^{4} \xi\sin(\xi)d\alpha \qquad (\xi = \tfrac{k\pi x}{4}).
\end{aligned}$$

Luego, integrando por partes y usando las integrales de funciones trigonométricas conocidas tenemos que

$$\begin{aligned}
C_k &= \frac{8}{(k\pi)^2}\int_0^{k\pi/2} \xi\sin(\xi)d\xi + \frac{8}{k\pi}\int_{k\pi/2}^{k\pi} \sin(\xi)d\xi - \frac{8}{(k\pi)^2}\int_{k\pi/2}^{k\pi} \xi\sin(\xi)d\alpha \\
&= \frac{8}{(k\pi)^2}\int_0^{k\pi/2} \xi\sin(\xi)d\xi + \frac{8}{k\pi}\int_{k\pi/2}^{k\pi} \sin(\xi)d\xi - \frac{8}{(k\pi)^2}\int_{k\pi/2}^{k\pi} \xi\sin(\xi)d\alpha \\
&= \frac{8}{(k\pi)^2}\left[-\xi\cos(\xi) + \sin(\xi)\right]_0^{k\pi/2} - \frac{8}{k\pi}\left[\cos(\xi)\right]_{k\pi/2}^{k\pi} - \frac{8}{(k\pi)^2}\left[-\xi\cos(\xi) + \sin(\xi)\right]_{k\pi/2}^{k\pi} \\
&= \frac{8}{(k\pi)^2}\left[-\frac{k\pi}{2}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right] - \frac{8}{k\pi}\left[(-1)^k - \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right] \\
&\quad - \frac{8}{(k\pi)^2}\left[-k\pi(-1)^k + \frac{k\pi}{2}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) - \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right] \\
&= \frac{8}{(k\pi)^2}\left[-\frac{k\pi}{2}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) + k\pi(-1)^k - \frac{k\pi}{2}\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right] \\
&\quad - \frac{8}{k\pi}\left[(-1)^k - \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right] \\
&= \frac{8}{(k\pi)^2}\left[-k\pi\cos\left(\frac{k\pi}{2}\right) + 2\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) + k\pi(-1)^k\right] - \frac{8}{k\pi}\left[(-1)^k - \cos\left(\frac{k\pi}{2}\right)\right].
\end{aligned}$$

Si k es par, entonces se puede escribir de la forma $k = 2n$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned}
C_k &= \frac{8}{(2n\pi)^2}\left[-2n\pi\cos(n\pi) + 2\sin(n\pi) + 2n\pi(-1)^{2n}\right] - \frac{8}{2n\pi}\left[(-1)^{2n} - \cos(n\pi)\right] \\
&= \frac{2}{(n\pi)^2}\left[-2n\pi(-1)^n + 2n\pi\right] - \frac{4}{n\pi}\left[1 - (-1)^n\right] \\
&= \frac{2}{(n\pi)^2}\left[-2n\pi(-1)^n + 2n\pi\right] - \frac{4}{n\pi}\left[1 - (-1)^n\right] \\
&= -\frac{4}{n\pi}\left[(-1)^n - 1\right] + \frac{4}{n\pi}\left[(-1)^n - 1\right] \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Si k es impar, se puede escribir de la forma $k = 2n - 1$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\begin{aligned}
C_{2n-1} &= \frac{8}{[(2n-1)\pi]^2}\left[-(2n-1)\pi\cos\left[\frac{(2n-1)\pi}{2}\right] + 2\sin\left[\frac{(2n-1)\pi}{2}\right] - (2n-1)\pi\right] \\
&\quad + \frac{8}{k\pi}\left[1 + \cos\left[\frac{(2n-1)\pi}{2}\right]\right] \\
&= \frac{8}{[(2n-1)\pi]^2}\left[2(-1)^{n+1} - (2n-1)\pi\right] + \frac{8}{(2n-1)\pi} \\
&= -\frac{16(-1)^n}{[(2n-1)\pi]^2}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$u(x,t) = -\sum_{n\in\mathbb{N}}(-1)^n\left[\frac{4}{(2n-1)\pi}\right]^2 \sin\left[\frac{(2n-1)\pi x}{4}\right] e^{-\frac{[(2n-1)\pi]^2}{8}t}.$$

□

b)

$$\begin{cases}
\alpha^2 u_{xx} &= u_t, \quad 0 < x < L,\ t > 0, \\
u(0,t) &= 0, \\
u(L,t) &= 0, \\
u(x,0) &= 2\sin\left(\frac{5\pi x}{2L}\right) - 4\sin\left(\frac{9\pi x}{2L}\right), \quad 0 < x < L.
\end{cases}$$

Solución. Por el método de separación de variables, supongamos que la solución se factoriza como $u(x,t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$. Tenemos que

$$\begin{cases} u(0,t) &= 0 \\ u(L,t) &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} v(0)w(t) &= 0 \\ v(L)w(t) &= 0 \end{cases} \iff \begin{cases} v(0) &= 0 \\ v(L) &= 0 \end{cases},$$

y

$$\alpha^2 u_{xx} = u_t \implies \alpha^2 v''w = vw' \implies \alpha^2\frac{v''}{v} = \frac{w'}{w} = \lambda,$$

donde λ es cualquier constante ya que las variables x y t son independientes entre ellas. Entonces tenemos

$$\begin{cases} \alpha^2 v'' - \lambda v = 0, \quad v(0) = v(L) = 0, \\ w' - \lambda w = 0. \end{cases}$$

Si $\lambda = 0$, entonces la primera ecuación es $v'' = 0$ con solución general $v(x) = Ax + B$. Para que se cumpla que $v(0) = v(L) = 0$ se tiene que cumplir que $A = B = 0$, entonces $v = 0$, lo cual contradice que $v \neq 0$.
Si $\lambda \neq 0$, entonces $v(x) = e^{rx}$ con r alguna constante y

$$\alpha^2 v'' - \lambda v = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha^2 r^2 e^{rx} - \lambda e^{rx} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha^2 r^2 - \lambda = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r^2 = \frac{\lambda}{\alpha^2}.$$

Si $\lambda > 0$, entonces $r = \pm\sqrt{\lambda}/\left|a\right|$ y

$$v(x) = Ae^{\frac{\lambda}{|\alpha|}x} + Be^{-\frac{\lambda}{|\alpha|}x}.$$

Luego,

$$v(0) = v(L) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A + B = 0, \\ Ae^{\frac{\lambda}{|\alpha|}L} + Be^{-\frac{\lambda}{|\alpha|}L} = 0, \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} B = -A \\ Ae^{\frac{\lambda}{|\alpha|}L} = Ae^{-\frac{\lambda}{|\alpha|}L} \end{cases},$$

lo anterior se cumple solamente cuando $A = B = 0$, esto es $v = 0$ nuevamente. Por otro lado, si $\lambda < 0$, entonces $r = \pm i\sqrt{-\lambda}/|\alpha|$, se sigue que

$$v(x) = Ae^{\frac{i\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}} + Be^{-\frac{i\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}} = A\cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}x\right) + B\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}x\right).$$

Luego,

$$\begin{aligned} v(0) = v(L) = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A\cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}\cdot 0\right) + B\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}\cdot 0\right) = 0, \\ A\cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) + B\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) = 0. \end{cases} \\ &\Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A = 0, \\ B\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Como queremos que $v \neq 0$, tenemos que

$$B\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L\right) = 0,\ B \neq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{\sqrt{-\lambda}}{|\alpha|}L = n\pi,\ n \in \mathbb{N} \quad \Longleftrightarrow \quad \lambda = -\left(\frac{\alpha n\pi}{L}\right)^2.$$

Sean $\lambda_n = -\left(\alpha n\pi/L\right)^2$ con $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$v_n(x) = B_n\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda_n}}{|\alpha|}x\right) = B_n\sin\left(\frac{\sqrt{\left(\alpha n\pi/L\right)^2}}{|\alpha|}x\right) = B_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

con B_n constantes cualesquiera son soluciones. Para resolver ${w_n}' - \lambda_n w_n = 0$ para cada $n \in \mathbb{N}$, tenemos que

$${w_n}' - \lambda_n w_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{{w_n}'}{w_n} = \lambda_n \quad \Longrightarrow \quad w_n(t) = A_n e^{\lambda_n t} = A_n e^{-\left(\frac{\alpha n\pi}{L}\right)^2 t}.$$

con A_n constantes cualesquiera. Por lo tanto,

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} v_n(x)w_n(t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} C_n\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)e^{-\left(\frac{\alpha n\pi}{L}\right)^2 t}.$$

Queremos que

$$u(x,0) = \sum_{n\in\mathbb{N}} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = 2\sin\left(\tfrac{5\pi x}{2L}\right) - 4\sin\left(\tfrac{9\pi x}{2L}\right).$$

Por la expansión de la serie de Fourier de senos tenemos que

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{2}{L}\int_0^L \left[2\sin\left(\tfrac{5\pi x}{2L}\right) - 4\sin\left(\tfrac{9\pi x}{2L}\right)\right]\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)dx \\ &= \frac{4}{L}\int_0^L \sin\left(\tfrac{5\pi x}{2L}\right)\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)dx - \frac{8}{L}\int_0^L \sin\left(\tfrac{9\pi x}{2L}\right)\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)dx. \end{aligned}$$

Usando que

$$\sin(Ax)\sin(Bx) = \frac{\cos[(A-B)x] - \cos[(A+B)x]}{2},$$

tenemos que

$$\begin{aligned} C_n &= \frac{4}{L}\cdot\frac{1}{2}\int_0^L \left[\cos\left(\tfrac{5\pi-2n\pi}{2L}x\right) - \cos\left(\tfrac{5\pi+2n\pi}{2L}x\right)\right]dx \\ &\quad - \frac{8}{L}\cdot\frac{1}{2}\int_0^L \left[\cos\left(\tfrac{9\pi-2n\pi}{2L}x\right) - \cos\left(\tfrac{9\pi+2n\pi}{2L}x\right)\right]dx \\ &= \frac{2}{L}\int_0^L \cos\left(\tfrac{5\pi-2n\pi}{2L}x\right)dx - \frac{2}{L}\int_0^L \cos\left(\tfrac{5\pi+2n\pi}{2L}x\right)dx \\ &\quad - \frac{4}{L}\int_0^L \cos\left(\tfrac{9\pi-2n\pi}{2L}x\right)dx + \frac{4}{L}\int_0^L \cos\left(\tfrac{9\pi+2n\pi}{2L}x\right)dx. \end{aligned}$$

Sabemos que

$$\int \cos(Ax)dx = \tfrac{1}{A}\sin(Ax) + C.$$

Entonces,

$$
\begin{aligned}
C_n &= \frac{2}{L}\cdot\frac{2L}{\pi(5-2n)}\left[\sin\left(\tfrac{5\pi-2n\pi}{2L}x\right)\right]_0^L - \frac{2}{L}\cdot\frac{2L}{\pi(5+2n)}\left[\sin\left(\tfrac{5\pi+2n\pi}{2L}x\right)\right]_0^L \\
&\quad - \frac{4}{L}\cdot\frac{2L}{\pi(9-2n)}\left[\sin\left(\tfrac{9\pi-2n\pi}{2L}x\right)\right]_0^L + \frac{4}{L}\cdot\frac{2L}{\pi(9+2n)}\left[\sin\left(\tfrac{9\pi+2n\pi}{2L}x\right)\right]_0^L \\
&= \frac{4}{\pi(5-2n)}\sin\left(\tfrac{5-2n}{2}\pi\right) - \frac{4}{\pi(5+2n)}\sin\left(\tfrac{5+2n}{2}\pi\right) \\
&\quad - \frac{8}{\pi(9-2n)}\sin\left(\tfrac{9-2n}{2}\pi\right) + \frac{8}{\pi(9+2n)}\sin\left(\tfrac{9+2n}{2}\pi\right) \\
&= \frac{4}{(2n-5)\pi}\sin\left(\tfrac{2n-5}{2}\pi\right) - \frac{4}{(2n+5)\pi}\sin\left(\tfrac{2n+5}{2}\pi\right) \\
&\quad - \frac{8}{(2n-9)\pi}\sin\left(\tfrac{2n-9}{2}\pi\right) + \frac{8}{(2n+9)\pi}\sin\left(\tfrac{2n+9}{2}\pi\right) \\
&= \frac{4}{(2n-5)\pi}(-1)^{n+1} + \frac{4}{(2n+5)\pi}(-1)^{n+1} - \frac{8}{(2n-9)\pi}(-1)^{n+1} - \frac{8}{(2n+9)\pi}(-1)^{n+1} \\
&= \frac{4}{\pi}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{2n-5} + \frac{1}{2n+5} - \frac{2}{2n-9} - \frac{2}{2n+9}\right) \\
&= \frac{4}{\pi}(-1)^{n+1}\left(\frac{4n}{4n^2-25} - \frac{16n}{4n^2-81}\right) \\
&= \frac{16n}{\pi}(-1)^{n+1}\left(\frac{1}{4n^2-25} - \frac{4}{4n^2-81}\right) \\
&= \frac{16n}{\pi}(-1)^{n+1}\left(\frac{4n^2-81-16n^2+100}{(4n^2-25)(4n^2-81)}\right) \\
&= \frac{16n}{\pi}(-1)^{n+1}\left(\frac{-12n^2+19}{(4n^2-25)(4n^2-81)}\right) \\
&= (-1)^n\frac{16n(12n^2-19)}{\pi(4n^2-25)(4n^2-81)}.
\end{aligned}
$$

Por lo tanto,

$$
u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{N}}(-1)^n\frac{16n(12n^2-19)}{\pi(4n^2-25)(4n^2-81)}\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)e^{-\left(\frac{\alpha n\pi}{L}\right)^2 t}.
$$

$\square$

2. Resolver las siguientes PDEs relacionadas a la ecuación de onda por los métodos de separación de variables y con el método de D'Alembert,

   a)

$$
\begin{cases}
u_{tt} &= a^2u_{xx}, \quad 0<x<L,\ t>0, \\
u_x(0,t) &= 0, \\
u_x(L,t) &= 0, \\
u(x,0) &= \phi(x), \\
u_t(x,0) &= \psi(x).
\end{cases}
$$

Solución. Por el método de separación de variables supongamos que $u(x,t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$. Entonces,

$$u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} v'(0)w(t) = 0 \\ v'(L)w(t) = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \quad v'(0) = v'(L) = 0,$$

y

$$u_{tt} = a^2 u_{xx} \quad \Longrightarrow \quad vw'' = a^2 v'' w \quad \Longrightarrow \quad \frac{w''}{w} = a^2 \frac{v''}{v} = \lambda,$$

donde λ es cualquier constante ya que las variables x y t son independientes entre ellas.
Si $\lambda = 0$, entonces $v'' = 0$ con solución general $v(x) = Ax + B$ y $v'(x) = A$, para que $v'(0) = v'(L) = 0$ se debe cumplir que $A = 0$ por lo cual v es un función constante, llamamos $v_0 = A_0$ a esta solución.
Luego, la solución de $z'' = Az$ es de la forma $z(\xi) = e^{r\xi}$ donde

$$z'' - Az = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r^2 e^{r\xi} - Ae^{r\xi} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r = \pm\sqrt{A},$$

entonces

$$v(x) = Ae^{\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}x} + Be^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}x},$$

con A y B constantes cualesquiera.
Si $\lambda > 0$, entonces

$$v'(0) = v'(L) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} A\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|} - \frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}B = 0 \\ A\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}e^{\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} - \frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}Be^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} = 0 \end{cases} \quad \Longleftrightarrow \begin{cases} A = B \\ Ae^{\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} = Ae^{-\frac{\sqrt{\lambda}}{|a|}L} \end{cases},$$

lo cual ocurre sólo cuando $A = B = 0$ que implica $v = 0$ lo cual contradice que $v \neq 0$.
Por otro lado, si $\lambda < 0$, entonces

$$v(x) = Ae^{i\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}} + Be^{-i\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}} = A\cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right) + B\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right),$$

con A y B constantes cuales quiera, y

$$v'(x) = -A\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right) + B\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}\cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right).$$

Luego

$$v'(0) = v'(L) = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} B\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|} = 0, \\ -A\sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) + B\cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) = 0, \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} B = 0, \\ \sin\left(\frac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) = 0. \end{cases}$$

Como queremos que $v \neq 0$ entonces $A \neq 0$ y por lo tanto sólo consideramos los λ_n tales que $\frac{\sqrt{-\lambda_n}}{|a|}L = n\pi$ con $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, estos son $\lambda_n = -(n\pi a/L)^2$ y

$$v_n(x) = A_n\cos\left(\frac{\sqrt{-\lambda_n}}{|a|}x\right) = A_n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right),$$

con A_n constante para todo $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ son soluciones.

Por otro lado, ${w_n}'' = \lambda_n w_n$ tiene como solución general

$$w_n(t) = B_n e^{i\frac{n\pi|a|}{L}t} + C_n e^{-i\frac{n\pi|a|}{L}t} = B_n \cos\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right) + C_n \sin\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right), \quad n \geq 1,$$

y $w_0 = B_0 t + C_0$.
Por lo tanto, podemos escribir la solución como

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{N}\cup\{0\}} v_n(x)w_n(t) = A_0 + B_0 t + \sum_{n\in\mathbb{N}} \cos\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)\left[A_n \cos\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right) + B_n \sin\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right)\right].$$

y

$$u_t(x,t) = B_0 + \sum_{n\in\mathbb{N}} \cos\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)\left[-A_n \tfrac{n\pi|a|}{L} \sin\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right) + B_n \tfrac{n\pi|a|}{L} \cos\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right)\right].$$

Luego,

$$\begin{cases} u(x,0) = \phi(x) \\ u_t(x,0) = \psi(x) \end{cases} \iff \begin{cases} A_0 + \sum_{n\in\mathbb{N}} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \phi(x) \\ B_0 + \sum_{n\in\mathbb{N}} B_n \frac{n\pi|a|}{L} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = \psi(x) \end{cases}.$$

Por la expansión de la serie de cosenos de Fourier se tiene que

$$A_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \phi(x)dx, \qquad A_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\cos\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)dx$$

y

$$B_0 = \frac{1}{L}\int_0^L \psi(x)dx, \qquad B_n = \frac{2}{n\pi|a|}\int_0^L \psi(x)\cos\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)dx.$$

Ahora resolveremos la ecuación usando el método de D'Alembert. Sean

$$\xi = x - at \quad \text{y} \quad \eta = x + at.$$

Usando la regla de la cadena dos veces tenemos

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x} = u_\xi + u_\eta,$$
$$\implies \quad u_{xx} = u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} + u_{\eta\xi} = u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta},$$

ya que

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial \eta}{\partial x} = 1.$$

Por otro lado, de manera analoga tenemos

$$u_t = \frac{\partial u}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial t} = -au_\xi + au_\eta,$$
$$\implies \quad u_{tt} = a(au_{\xi\xi} - au_{\xi\eta} - au_{\xi\eta} + au_{\eta\eta}) = a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta})$$

ya que

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -a \quad \text{y} \quad \frac{\partial \eta}{\partial t} = a.$$

Sustituyendo en la ecuación original tenemos que

$$a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) = a^2(u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \quad \implies \quad u_{\xi\eta} = 0.$$

Integrando dos veces tenemos

$$\begin{aligned} u_\xi &= \int u_{\xi\eta} d\eta = \int 0 d\eta = h(\xi), \\ \Longrightarrow \quad u &= \int u_\xi d\xi = \int h(\xi) d\xi = f(\xi) + g(\eta), \\ \Longrightarrow \quad & u(x,t) = f(x-at) + g(x+at), \end{aligned}$$

donde f y g son funciones arbitrarias. Luego tenemos que

$$\begin{aligned} u(x,0) = \phi(x),\ u_t(x,0) = \psi(x) \quad &\Longrightarrow \quad f(x) + g(x) = \phi(x),\ \ -af'(x) + ag'(x) = \psi(x) \\ &\Longrightarrow \quad f'(x) + g'(x) = \phi'(x),\ g'(x) - f'(x) = \tfrac{\psi(x)}{a}. \end{aligned}$$

Sumando y restando ambas expresiones tenemos que

$$g'(x) = \tfrac{a\phi'(x)+\psi(x)}{2a} \quad \text{y} \quad f'(x) = \tfrac{a\phi'(x)-\psi(x)}{2a}.$$

Integrando tenemos que

$$f(x) = \frac{1}{2}\phi(x) - \frac{1}{2a}\int \psi(x)dx \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{1}{2}\phi(x) + \frac{1}{2a}\int \psi(x)dx.$$

Entonces,

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left[\phi(x-at) + \phi(x+at)\right] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(z)dz + C,$$

donde C es una constante cualquiera. Luego,

$$\phi(x) = u(x,0) = \frac{1}{2}\left[\phi(x) + \phi(x)\right] + \frac{1}{2a}\int_{x}^{x} \psi(z)dz + C = \phi(x) + C.$$

Por lo tanto, $C = 0$ y

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left[\phi(x-at) + \phi(x+at)\right] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \psi(z)dz.$$

Para que esto sea valido en $0 < x < L$ con condiciones de Neumann, se extienden las funciones ϕ y ψ a $\mathbb{R}$ como funciones pares y periódicas de periodo $2L$, es decir, se definen Φ y Ψ tales que

$$\Phi(-x) = \Phi(x),\ \Psi(-x) = \Psi(x) \quad \text{y} \quad \Phi(x+2L) = \Phi(x),\ \Psi(x+2L) = \Psi(x).$$

Así,

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[\Phi(x-at) + \Phi(x+at)] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \Psi(z), dz$$

satisface automáticamente las condiciones de frontera, ya que la paridad implica que Φ' es impar y Ψ es par, lo que hace que los términos en u_x se cancelen en $x = 0$ y por periodicidad también $x = L$, esto es, $u_x(0,t) = u_x(L,t) = 0$.

$\square$

b)

$$\begin{cases} u_{tt} & = a^2 u_{xx}, \quad 0 \leq x \leq \pi,\ t > 0, \\ u(0,t) & = 0, \quad t > 0, \\ u(\pi,t) & = 0, \quad t > 0, \\ u(x,0) & = x(\pi - x), \quad 0 \leq x \leq \pi, \\ u_t(x,0) & = \sin(7\pi x), \quad 0 \leq x \leq \pi. \end{cases}$$

Solución. Para el método de separación de variables, análogamente al inciso anterior tenemos que $u(x,t) = v(x)w(t)$ con $v, w \neq 0$, $v_0 = 0$ y

$$v(x) = A\cos\left(\tfrac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right) + B\sin\left(\tfrac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}x\right), \quad \lambda < 0.$$

Ahora, buscamos que $v(0) = v(L) = 0$, esto es

$$\begin{cases} A = 0, \\ A\cos\left(\tfrac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) + B\sin\left(\tfrac{\sqrt{-\lambda}}{|a|}L\right) = 0. \end{cases}$$

Entonces,

$$v_n(x) = B_n \sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right),$$

con $n \in \mathbb{N}$ son soluciones para v. Nuevamente,

$$w_n(t) = A_n\cos\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right) + C_n\sin\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right), \quad n \geq 1.$$

Por lo tanto, podemos escribir a u como

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} v_n(x)w_n(t) = \sum_{n\in\mathbb{N}} \sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)\left[A_n\cos\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right) + B_n\sin\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right)\right],$$

donde A_n y B_n son todas constantes. Queremos que $u(x,0) = \phi(x)$ y $u_t(x,0) = \psi(x)$, esto es

$$\begin{cases} \sum_{n\in\mathbb{N}} A_n \sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right) = \phi(x), \\ \sum_{n\in\mathbb{N}} B_n \tfrac{n\pi|a|}{L}\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right) = \psi(x). \end{cases}$$

Por la expansión de la serie de senos de Fourier se tiene que

$$A_n = \frac{2}{L}\int_0^L \phi(x)\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)dx \quad \text{y} \quad B_n = \frac{2}{n\pi|a|}\int_0^L \psi(x)\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)dx.$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x(\pi - x)\sin(nx)\,dx \\
&= \frac{2}{\pi}\left[-\tfrac{1}{n}x(\pi-x)\cos(nx) + \tfrac{1}{n}\int \cos(nx)(\pi-2x)dx\right]_0^{\pi} \\
&= \frac{2}{n\pi}\int_0^{\pi}\cos(nx)(\pi-2x)dx \\
&= \frac{2}{n\pi}\left[\tfrac{\pi-2x}{n}\sin(nx) + \tfrac{2}{n}\int \sin(nx)dx\right]_0^{\pi} \\
&= \frac{2}{n\pi}\left[-\tfrac{\pi}{n}\sin(n\pi) + \tfrac{2}{n}\int_0^{\pi}\sin(nx)dx\right] \\
&= -\frac{4}{n^3\pi}\left[\cos(nx)\right]_0^{\pi} \\
&= -\frac{4}{n^3\pi}\left[(-1)^n - 1\right] \\
&= \frac{4(-1)^{n+1}+4}{n^3\pi}
\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}
B_n &= \frac{2}{n\pi|a|}\int_0^{\pi}\sin(7\pi x)\sin(nx)\,dx \\
&= \frac{1}{n\pi|a|}\int_0^{\pi}\left[\cos\left[(7\pi-n)x\right] - \cos\left[(7\pi+n)x\right]\right]dx \\
&= \frac{1}{n\pi|a|}\left[\frac{1}{7\pi-n}\sin\left[(7\pi-n)x\right]\right]_0^{\pi} - \frac{1}{n\pi|a|}\left[\frac{1}{7\pi+n}\sin\left[(7\pi+n)x\right]\right]_0^{\pi} \\
&= \frac{1}{n\pi|a|}\frac{1}{7\pi-n}\sin\left[(7\pi-n)\pi\right] - \frac{1}{n\pi|a|}\frac{1}{7\pi+n}\sin\left[(7\pi+n)\pi\right] \\
&= \frac{1}{n\pi|a|}\left[\frac{\sin\left[(7\pi-n)\pi\right]}{7\pi-n} - \frac{\sin\left[(7\pi+n)\pi\right]}{7\pi+n}\right] \\
&= \frac{1}{n\pi|a|}\left[\frac{\sin(7\pi^2)\cos(n\pi) - \cos(7\pi^2)\sin(n\pi)}{7\pi-n} - \frac{\sin(7\pi^2)\cos(n\pi) + \cos(7\pi^2)\sin(n\pi)}{7\pi+n}\right] \\
&= \frac{1}{n\pi|a|}\left[\frac{\sin(7\pi^2)(-1)^n}{7\pi-n} - \frac{\sin(7\pi^2)(-1)^n}{7\pi+n}\right] \\
&= \frac{(-1)^n\sin(7\pi^2)}{n\pi|a|}\left[\frac{1}{7\pi-n} - \frac{1}{7\pi+n}\right] \\
&= \frac{(-1)^n\sin(7\pi^2)}{n\pi|a|}\left[\frac{2n}{49\pi^2-n^2}\right] \\
&= (-1)^n\frac{2\sin(7\pi^2)}{\pi|a|(49\pi^2-n^2)}.
\end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$u(x,t) = \sum_{n\in\mathbb{N}}\sin\left(\tfrac{n\pi x}{L}\right)\left[\tfrac{4(-1)^{n+1}+4}{n^3\pi}\cos\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right) + (-1)^n\tfrac{2\sin(7\pi^2)}{\pi|a|(49\pi^2-n^2)}\sin\left(\tfrac{n\pi|a|}{L}t\right)\right].$$

Por otro lado, por el método de D'Alembert tenemos que

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left[\phi(x-at) + \phi(x+at)\right] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at}\psi(z)dz,$$

para todo $x \in \mathbb{R}$ como en el inciso anterior. Ahora queremos que $u(0,t) = u(\pi,t) = 0$ para todo $t > 0$, por lo cual definimos las extensiones de ϕ y ψ como Φ y Ψ respectivamente, de tal manera que

$$\Phi(x) = -\Phi(-x),\ \Psi(x) = -\Psi(-x) \quad \text{y} \quad \Phi(x+2\pi) = \Phi(x),\ \Psi(x+2\pi) = \Psi(x).$$

Entonces,

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\left[\Phi(x-at) + \Phi(x+at)\right] + \frac{1}{2a}\int_{x-at}^{x+at} \Psi(z)dz,$$

y automáticamente se cumple que

$$u(0,t) = \frac{1}{2}\left[\Phi(-at) + \Phi(at)\right] + \frac{1}{2a}\int_{-at}^{at} \Psi(z)dz = 0,$$

y por periodicidad se sigue que $u(\pi,t) = 0$. Donde para nuestro caso, se extienden ϕ y ψ a $\mathbb{R}$ como

$$\Phi(x) = \begin{cases} x(\pi - x), & 0 \leq x \leq \pi, \\ -x(\pi - x), & -\pi \leq x < 0, \end{cases}, \qquad \Phi(x+2\pi) = \Phi(x),$$

y

$$\Psi(x) = \sin(7\pi x), \qquad \Psi(x+2\pi) = \Psi(x),$$

ya que la función seno ya es impar.

3. Para cada uno de los problemas grafica las soluciones con un programa en Python que calcule los n primeros términos de las series de Fourier soluciones. Definir los valores para los dominios L y T, para x y t respectivamente. Las constantes de las ecuaciones pueden ser variables. Grafica las soluciones con $n = 1, 2, 5, 10, 20$.